

Sincronización del Cerebro Agéntico con Ecosistemas de Negocio

Informe del flujo n8n que conecta el agente con HubSpot (CRM), Gmail (casilla de soporte) y Slack (canal de operaciones).

Archivo entregado	checkpoint4_Sandra_Maureira.json (exportado desde n8n › Download)
Repositorio público	github.com/smmaureira-tech/proyecto-integrador-n8n
Cerebro del agente	AI Agent + Groq (qwen/qwen3.8-27b) + memoria por hilo (Módulo 3) + Structured Output Parser
Casilla de soporte / cliente de prueba	autopruedian8n@gmail.com recibe · smmaureira@gmail.com (y Lucía, Mariana) escriben

Contenido

1	Arquitectura del flujo (lienzo y orden de los nodos)
2	Los 4 controles: configuración exacta, criterio y salidas de cada nodo
3	Conexiones y mínimo privilegio
4	Test de regresión: resumen de resultados
Anexo A	Evidencias de cada prueba (capturas con transcripción)
Anexo B	Robustez: diagnóstico y corrección de una vulnerabilidad

Los 4 controles que evalúa la rúbrica

①	IF anti auto-reply (después del trigger)	Corta el bucle infinito de auto-respuestas.
②	Look up en HubSpot antes del Create	Evita el Error 409 (duplicados).
③	Gmail · Create Draft (Human-in-the-loop)	Nada se envía sin aprobación humana .
④	Set de limpieza + IF ¿email válido?	Evita el Error 400 (payload mal formado).

Arquitectura del flujo

Figura 1. Lienzo completo del workflow en n8n (ejecución de un cliente nuevo, recorrido en verde)

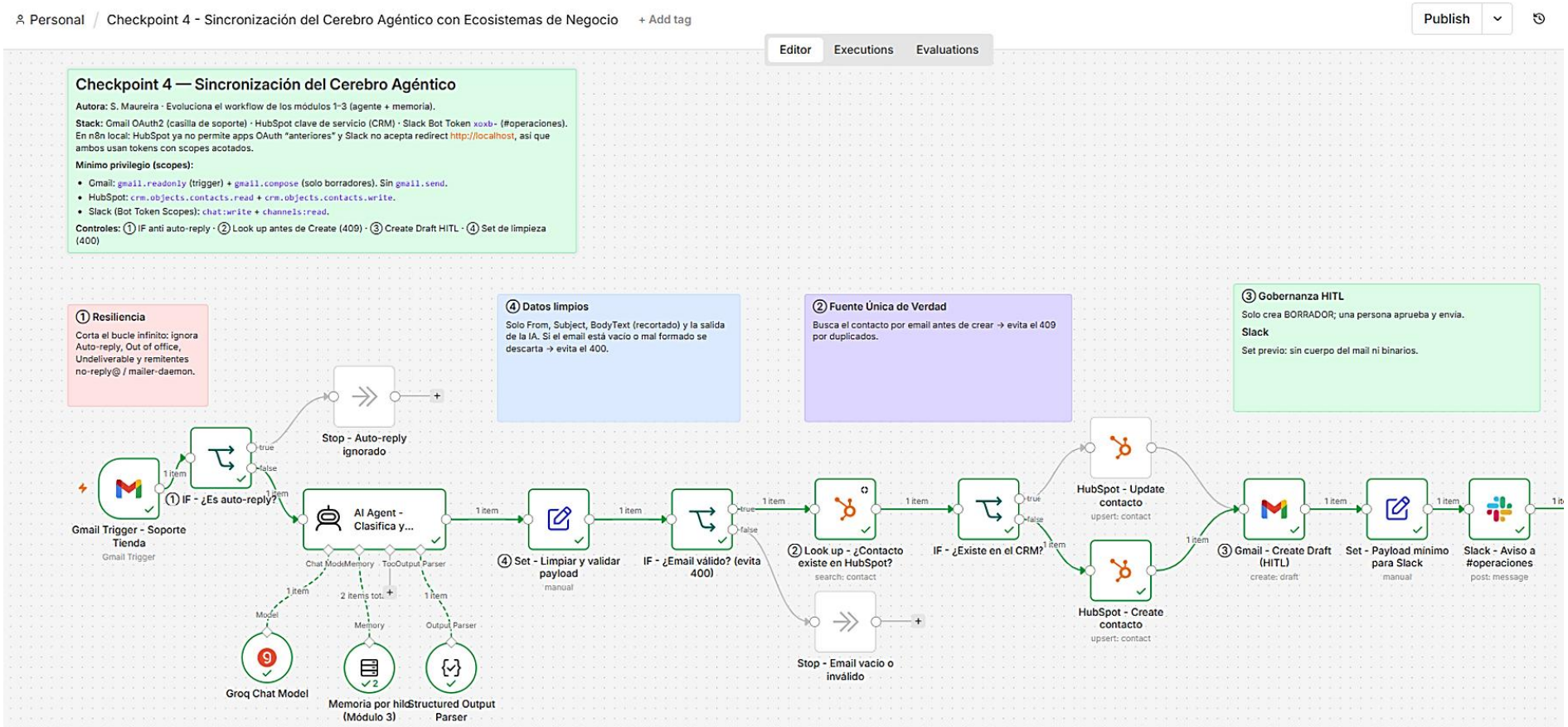


Figura 2. Detalle ampliado, primera mitad: Gmail Trigger → ① IF → AI Agent → ④ Set → IF ¿Email válido?

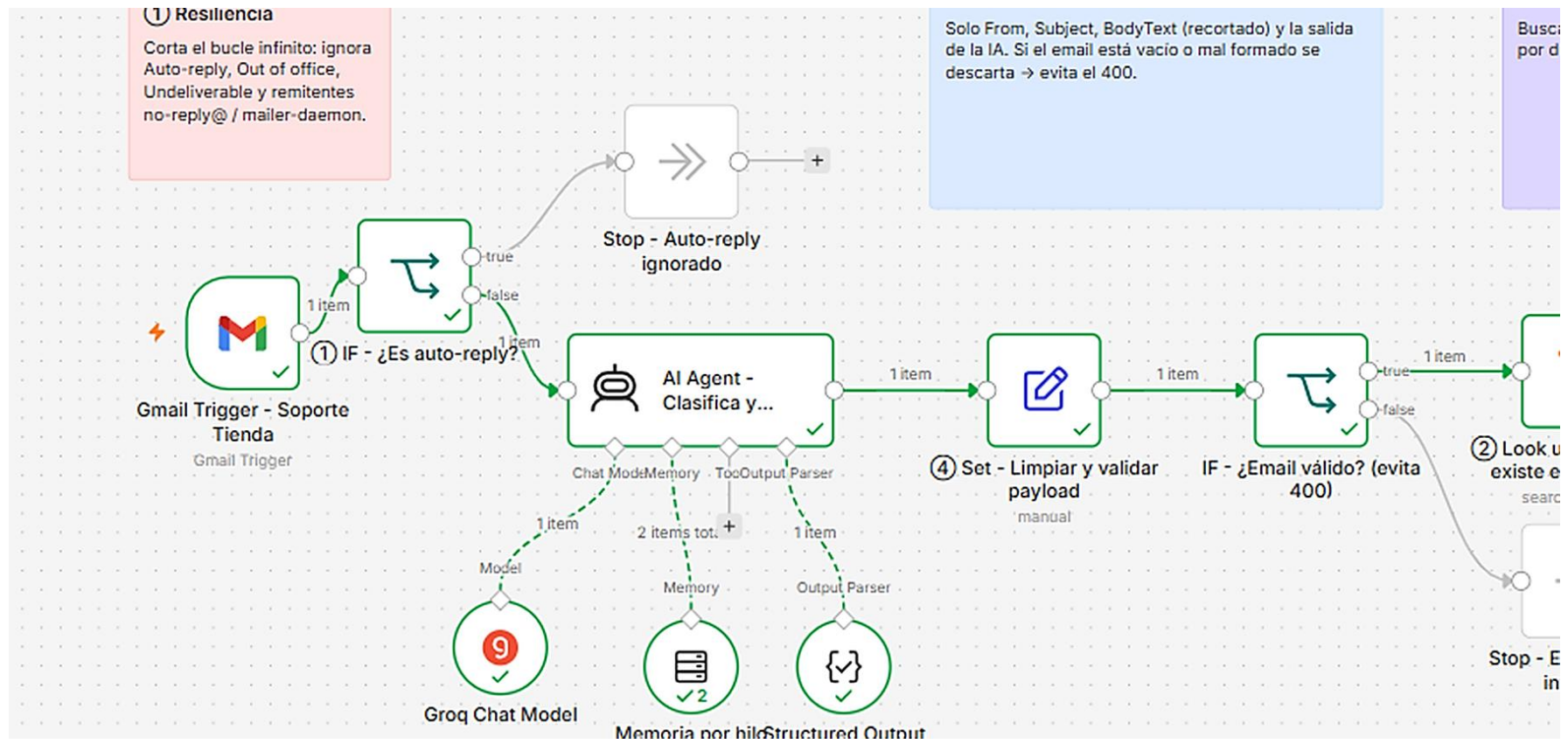
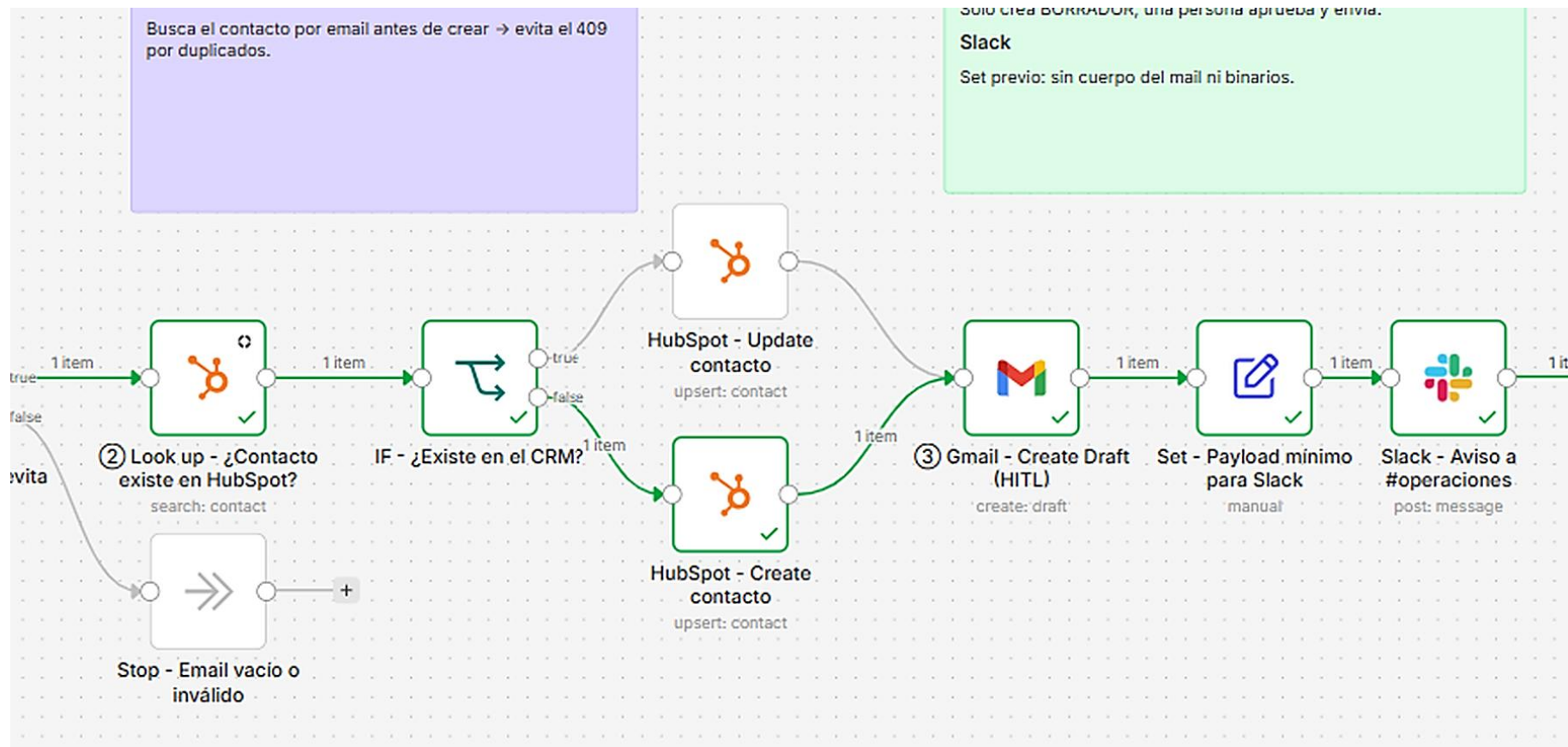


Figura 3. Detalle ampliado, segunda mitad: ② Look up → IF ¿Existe en el CRM? → Create / Update → ③ Create Draft → Set → Slack



Orden de los nodos y a dónde sale cada uno

#	Nodo	Qué hace	Salida
1	Gmail Trigger - Soporte Tienda	Lee cada minuto los correos no leídos del INBOX, sin adjuntos	→ 2
2	① IF - ¿Es auto-reply?	Filtra correos automáticos	true → Stop · false → 3
3	AI Agent - Clasifica y redacta	Groq + memoria por hilo + parser: categoría, prioridad, nombre, resumen y respuesta	→ 4
4	④ Set - Limpiar y validar payload	Deja solo los campos necesarios	→ 5
5	IF - ¿Email válido? (evita 400)	Valida el remitente	true → 6 · false → Stop
6	② Look up - ¿Contacto existe en HubSpot?	Busca el contacto por email	→ 7
7	IF - ¿Existe en el CRM?	Decide actualizar o crear	true → Update · false → Create
8	HubSpot - Update / Create contacto	Actualiza o crea la ficha (una por cliente)	→ 9
9	③ Gmail - Create Draft (HITL)	Guarda la respuesta como borrador en el hilo	→ 10
10	Set - Payload mínimo para Slack	Resume el caso sin cuerpo ni adjuntos	→ 11

11	Slack - Aviso a #operaciones	Avisa al equipo que hay un borrador para revisar	Fin
----	-------------------------------------	--	-----

SECCIÓN 2

Los 4 controles: configuración exacta

Las expresiones de esta sección están copiadas del archivo **checkpoint4_Sandra_Maureira.json** exportado. En n8n se escriben dentro del campo en modo **Expression** (el JSON las guarda con "=" al inicio).

CONTROL ① IF - ¿Es auto-reply? (bucle infinito)

Ubicación

Inmediatamente después de "Gmail Trigger - Soporte Tienda".

Criterio

Combinador	OR: basta que se cumpla una condición
Mayúsculas	Se ignoran (Case Sensitive desactivado)
Campo asunto	{{ \$json.subject '' }}
El asunto contiene	"Auto-reply" · "Automatic reply" · "Out of office" · "Undeliverable" · "Delivery Status Notification" · "Respuesta automática" · "Fuera de la oficina"
Campo remitente	{{ \$json.from?.value?.[0]?.address '' }}
El remitente contiene	"no-reply" · "noreply" · "mailer-daemon" · "postmaster"

Salidas

true (es automático)	Stop - Auto-reply ignorado: termina; no se llama a la IA ni se genera respuesta.
false (lo escribió una persona)	Continúa a AI Agent - Clasifica y redacta.

Evidencia: Anexo A, Prueba 3 (Figuras 14–15).

CONTROL ④ Set de limpieza + IF ¿Email válido? (Error 400)

④ Set - Limpiar y validar payload: campos que quedan (el resto se descarta)

From	<code>{{ \$('Gmail Trigger - Soporte Tienda').item.json.from?.value?.[0]?.address '' }.trim().toLowerCase() }}</code>
FromName	<code>{{ \$json.output.nombre \$('Gmail Trigger - Soporte Tienda').item.json.from?.value?.[0]?.name '' }}</code>
Subject	<code>{{ \$('Gmail Trigger - Soporte Tienda').item.json.subject '(sin asunto)' }}</code>
BodyText	<code>{{ \$('Gmail Trigger - Soporte Tienda').item.json.text '' }.slice(0, 2000) }}</code>
ThreadId	<code>{{ \$('Gmail Trigger - Soporte Tienda').item.json.threadId }}</code>
Categoria	<code>{{ \$json.output.categoria }}</code>
Prioridad	<code>{{ \$json.output.prioridad }}</code>
Resumen	<code>{{ \$json.output.resumen 'Sin resumen (revisar correo original)' }}</code>
RespuestaIA	<code>{{ \$json.output.respuesta 'Hola, gracias por escribirnos. Recibimos tu mensaje y un integrante de nuestro equipo te responderá a la brevedad.\n\nSaludos cordiales,\nEquipo de Soporte' }}</code>

BodyText se recorta a 2.000 caracteres y **From** se normaliza (sin espacios y en minúsculas). **RespuestaIA** y **Resumen** usan un texto de respaldo si la IA no entrega contenido, para que el borrador y el aviso a Slack nunca queden vacíos (ver Anexo B).

IF - ¿Email válido? (evita 400): criterio

Combinador	AND: se deben cumplir las dos condiciones
Condición 1	{{ \$json.From }} > is not empty
Condición 2	{{ \$json.From }} > matches regex <code>^[^\s@]+@[^\s@]+\.[^\s@]+\$</code>

Salidas

true (email con formato válido)	Continúa a ② Look up - ¿Contacto existe en HubSpot?
false (vacío o sin formato email)	Stop - Email vacío o inválido: no se envía a HubSpot un payload mal formado.

Set - Payload mínimo para Slack (antes del canal)

Solo envía **cliente, email, asunto (máx. 120 caracteres), categoría, prioridad, resumen (máx. 280 caracteres) y estado del CRM**. No incluye el cuerpo del correo ni archivos adjuntos (el trigger tiene **Download Attachments** desactivado).

Evidencia: Anexo A, Prueba 4 (Figuras 16–17) y Prueba 5 (Figuras 18–19).

CONTROL ② Look up antes del Create (Error 409)

② Look up - ¿Contacto existe en HubSpot?: criterio de búsqueda

Nodo / operación	HubSpot · Resource: Contact · Operation: Search
Filtro	Propiedad email igual a (EQ) el remitente limpio
Valor del filtro	{{ \$json.From }}
Límite	1 resultado
Propiedades devueltas	email, firstname, lifecyclestage
Settings > Always Output Data	Activado: si no encuentra el contacto, devuelve un ítem vacío {} y el flujo continúa

IF - ¿Existe en el CRM?: criterio

Condición	{{ \$json.id }} > exists
------------------	--------------------------

Salidas

true: el Look up devolvió un contacto (tiene id)	HubSpot - Update contacto: actualiza la misma ficha y agrega la nota del caso.
false: no se encontró el contacto (ítem vacío {}, sin id)	HubSpot - Create contacto: crea la ficha con nombre y etapa "lead".

Expresiones de Create / Update (operación Create or Update, por email)

```
Email:          {{ $('Ⓜ Set - Limpiar y validar payload').item.json.From }}
First Name:      {{ $('Ⓜ Set - Limpiar y validar payload').item.json.FromName }}   (solo Create)
Lifecycle:       lead   (solo Create)
Message (nota):  [{{ $now.format('yyyy-MM-dd') }}] {{ $('Ⓜ Set - Limpiar y validar payload').item.json.Categoria }}
/ {{ $('Ⓜ Set - Limpiar y validar payload').item.json.Prioridad }}: {{ $('Ⓜ Set - Limpiar y validar
payload').item.json.Resumen }}
```

Evidencia: Anexo A, Prueba 1 (Figuras 4–7), Prueba 2 (Figuras 8–13) y Prueba 6 (Figuras 20–22).

CONTROL ③ Gmail · Create Draft (Human-in-the-loop)

Configuración del nodo ③ Gmail - Create Draft (HITL)

Resource / operación	Draft > Create (crear borrador). En el flujo no hay ningún nodo con operación Send.
Subject	Re: {{ \$('④ Set - Limpiar y validar payload').item.json.Subject }}
Message	{{ \$('④ Set - Limpiar y validar payload').item.json.RespuestaIA }}
Options > Send To	{{ \$('④ Set - Limpiar y validar payload').item.json.From }}
Options > Thread ID	{{ \$('④ Set - Limpiar y validar payload').item.json.ThreadId }}

El borrador queda **en el mismo hilo del cliente** y dirigido a su email. Una persona del equipo lo revisa en **Borradores** y decide enviarlo; Slack avisa que hay un borrador pendiente.

Memoria del agente (continuidad del Módulo 3)

Session Key	{{ \$('Gmail Trigger - Soporte Tienda').item.json.threadId }}
Ventana de contexto	10 mensajes por hilo de correo

Evidencia: Anexo A, Prueba 1 (Figuras 4–7) y Prueba 2 (Figuras 8–13).

Conexiones y mínimo privilegio

Herramienta	Credencial en n8n	Permisos que se usan
Gmail	Gmail OAuth2 (casilla autopruedian8n@gmail.com)	Lectura: correos no leídos del INBOX (trigger). Escritura: solo crear borradores . Ningún nodo envía correos.
HubSpot	Clave de servicio (HubSpot Service Key)	Lectura y escritura solo de contactos : crm.objects.contacts.read y crm.objects.contacts.write.
Slack	Bot Token de la app "n8n Operaciones"	Solo chat:write y channels:read ; el bot solo está en #operaciones.
Groq	API key de Groq	Modelo de lenguaje del AI Agent.

Por qué HubSpot y Slack usan token: con n8n instalado localmente, HubSpot ya no permite crear aplicaciones OAuth "anteriores" (ofrece claves de servicio) y Slack no acepta http://localhost como dirección de retorno de OAuth. Ambos tokens se generaron solo con los alcances indicados.

Evidencia: Anexo A, Conexiones (Figuras 23–24).

Test de regresión: resumen

Cada prueba se ejecutó con **Execute workflow**. La columna "Recorrido" indica el nodo donde terminó.

#	Prueba	Recorrido	Resultado	Evidencia
1	Cliente nuevo	① false → IA → ④ → IF true → ② → IF false → Create → ③ → Slack	✓ Correcto	Anexo A · Figuras 4–7
2	Cliente que vuelve a escribir	... ② → IF true → Update → ③ → Slack	✓ Correcto	Anexo A · Figuras 8–13
3	Correo automático (no-reply)	① true → Stop - Auto-reply ignorado	✓ Correcto	Anexo A · Figuras 14–15
4	Remitente inválido (simulado)	... ④ → IF false → Stop - Email vacío o inválido	✓ Correcto	Anexo A · Figuras 16–17
5	Correo sin asunto ni cuerpo	Recorrido completo; la IA pide reenviar la consulta	✓ Correcto	Anexo A · Figuras 18–19
6	Varios clientes	Una ficha por cliente; repetidos por Update	✓ Correcto	Anexo A · Figuras 20–22

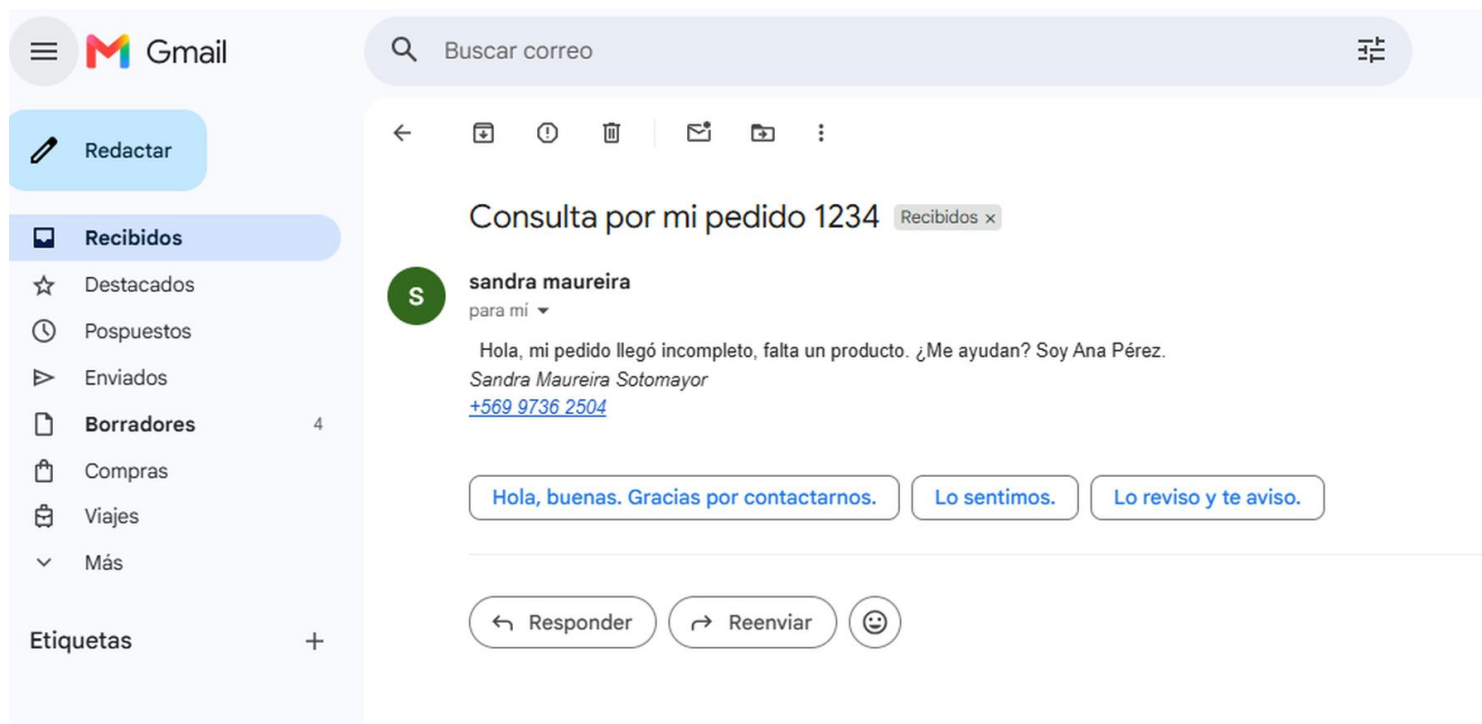
Evidencias del test de regresión

Capturas de cada prueba ejecutada con **Execute workflow** en n8n el 1 de octubre de 2026. Bajo cada captura se transcribe el texto clave.

PRUEBA 1 **Cliente nuevo: crear contacto, borrador y aviso**

Objetivo	Comprobar el camino completo cuando escribe un cliente que no existe en HubSpot.
Cómo se probó	Desde smmaureira@gmail.com se envió " Consulta por mi pedido 1234 " a la casilla de soporte.
Resultado esperado	IF ¿Existe en el CRM? → false → HubSpot - Create contacto → borrador → aviso en Slack.
Resultado obtenido	☒ Contacto creado, borrador guardado sin enviar y aviso con "CRM: Contacto nuevo creado".

Figura 4. Correo del cliente recibido en la casilla de soporte



Lo que se lee en la captura

Asunto: **Consulta por mi pedido 1234**

"Hola, mi pedido llegó incompleto, falta un producto. ¿Me ayudan? Soy Ana Pérez."

Figura 5. HubSpot > Contactos: contacto creado por el flujo

☐	Nombre	Correo	Número de teléfono	Propietario del contacto	Empresa principal	Última actividad
☐	>  Sandra Maureira S...	smmaureira@gmail.com 	--	Sin propietario	--	--
☐	>  Brian Halligan (Sa...	bh@hubspot.com 	--	Sin propietario	 HubSpot	Ayer a la(s) 19:41 GMT-3
☐	>  Maria Johnson (Sa...	emailmaria@hubspot.co... 	--	Sin propietario	 HubSpot	Ayer a la(s) 21:41 GMT-3

Lo que se lee en la captura

Nuevo contacto: **Sandra Maureira S...** — smmaureira@gmail.com. Brian Halligan y Maria Johnson son contactos de ejemplo de HubSpot.

Figura 6. Slack #operaciones: aviso breve para el equipo

 se unio a #operaciones por invitacion de Sandra.

 **n8n Operaciones** Aplicación 13:39

 **Nuevo correo de soporte** — borrador listo para revisión

Cliente: Sandra Maureira Sotomayor (smmaureira@gmail.com)

Asunto: Consulta por mi pedido 1234

Categoría: reclamo | Prioridad: alta

Resumen: Pedidos #1234 llegó incompleto (falta un producto); cliente solicita ayuda para resolverlo.

CRM: Contacto nuevo creado

 La respuesta quedó en **Borradores** de Gmail: revisar y enviar manualmente.

Lo que se lee en la captura

Nuevo correo de soporte — borrador listo para revisión

Cliente: Sandra Maureira Sotomayor · Asunto: Consulta por mi pedido 1234

Categoría: **reclamo** · Prioridad: **alta** · CRM: **Contacto nuevo creado**

Figura 7. Gmail > Borradores: respuesta de la IA sin enviar (Human-in-the-loop)



Lo que se lee en la captura

"Hola Sandra: Gracias por escribirnos y disculpas por la inconveniencia con tu pedido #1234..."

Queda como **borrador con el botón Enviar pendiente** hasta que una persona lo revise.

PRUEBA 2 Cliente que vuelve a escribir: actualizar sin duplicar

Objetivo	Comprobar que el Look up encuentra al cliente y evita el Error 409.
Cómo se probó	El mismo cliente envió un segundo correo, " Consulta " (¿cuándo llega el reemplazo?).
Resultado esperado	IF ¿Existe en el CRM? → true → HubSpot - Update contacto .
Resultado obtenido	☒ Pasó por Update, sigue habiendo una sola ficha y Slack informa "Contacto existente actualizado".

Figura 8. Gmail Trigger: el correo llega del cliente a la casilla de soporte

OUTPUT  			
1 item			
	to	from	message
00Z	value 0 address : autopruuban8n@gmail.com name : Sandra html : Sandra &lt;autopruuban8n@gmail.com&gt; text : "Sandra" <autopruuban8n@gmail.com>	value 0 address : smmaureira@gmail.com name : sandra maureira html : sandra maureira &lt;smmaureira@gmail.com&gt; text : "sandra maureira" <smmaureira@gmail.com>	<CAP: w0rpE il.gma

Lo que se lee en la captura

to (soporte): **autoprueban8n@gmail.com** · from (cliente): **smmaureira@gmail.com**

Figura 9. Recorrido de la ejecución, primera mitad

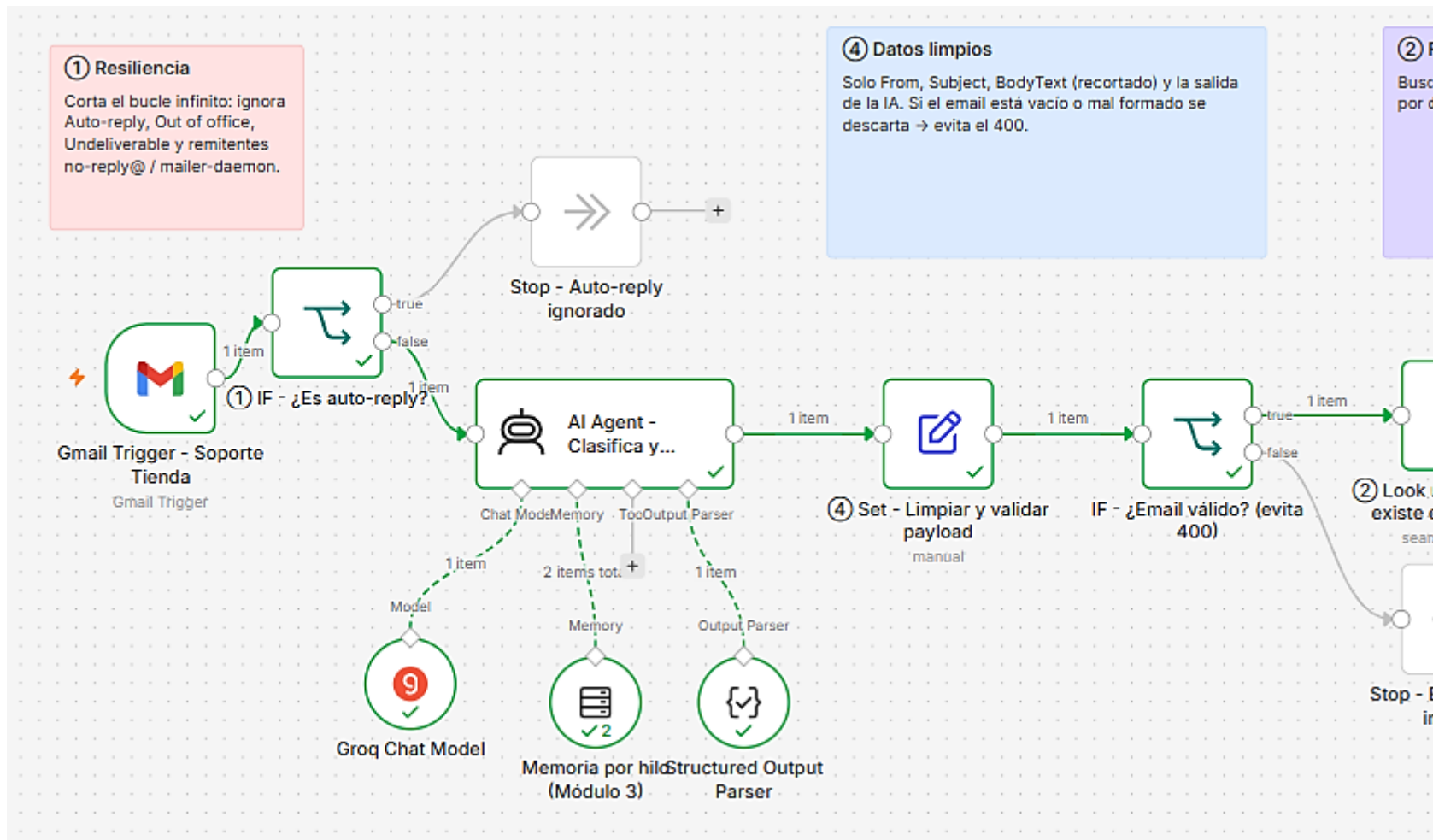


Figura 10. Recorrido de la ejecución, segunda mitad: la rama HubSpot - Update contacto queda en verde

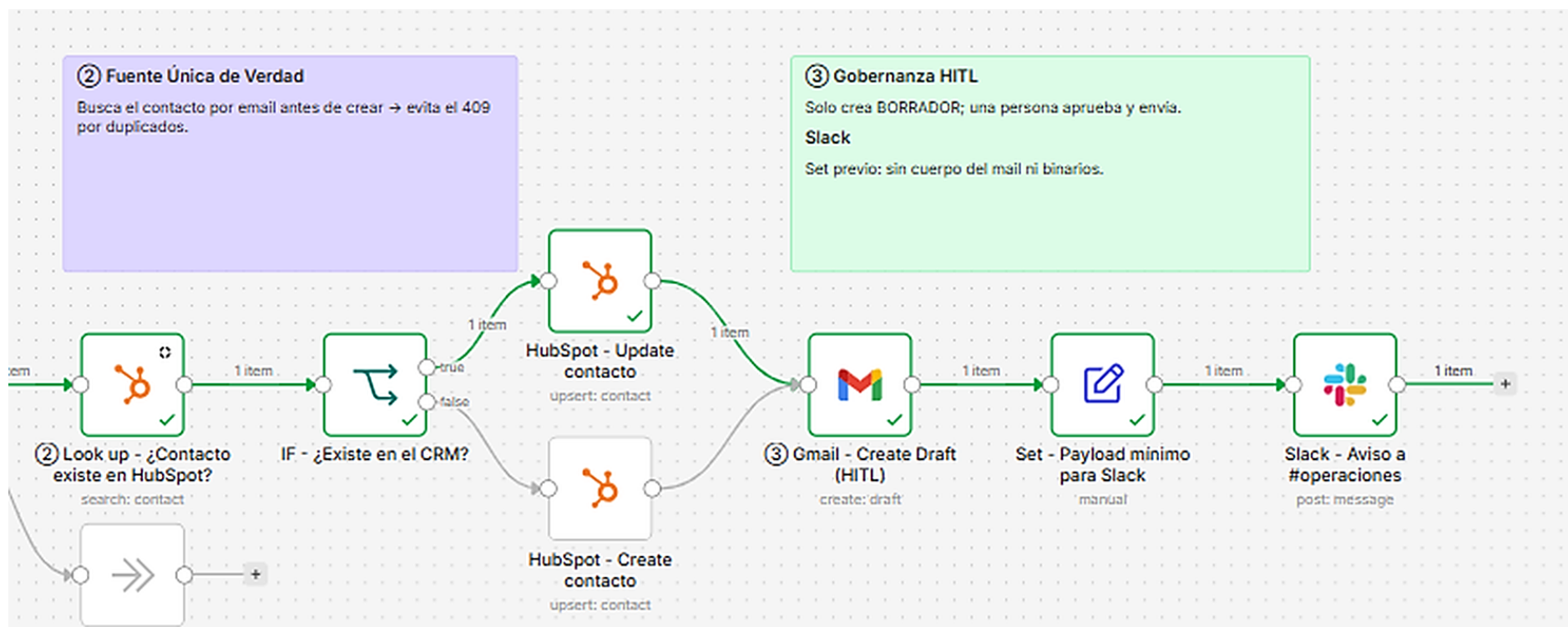


Figura 11. HubSpot: una sola ficha de Sandra Maureira

☐	Nombre	Correo	Número de teléfono	Propietario del contacto	Empresa principal	Última actividad
☐	>  Sandra Maureira S...	smmaureira@gmail.com 	--	Sin propietario	--	--
☐	>  Brian Halligan (Sa...	bh@hubspot.com 	--	Sin propietario	 HubSpot	Ayer a la(s) 19:41 GMT-3
☐	>  Maria Johnson ... 	emailmaria@hubspot.co... 	--	Sin propietario	 HubSpot	Ayer a la(s) 21:41 GMT-3

Figura 12. Slack #operaciones: los dos avisos del mismo cliente

 **n8n Operaciones** Aplicación 13:39

 Nuevo correo de soporte — borrador listo para revisión
Cliente: Sandra Maureira Sotomayor (smmaureira@gmail.com)
Asunto: Consulta por mi pedido 1234
Categoría: reclamo | Prioridad: alta
Resumen: Pedidos #1234 llegó incompleto (falta un producto); cliente solicita ayuda para resolverlo.
CRM: Contacto nuevo creado
 La respuesta quedó en Borradores de Gmail: revisar y enviar manualmente.

 1 

 **n8n Operaciones** Aplicación 14:00

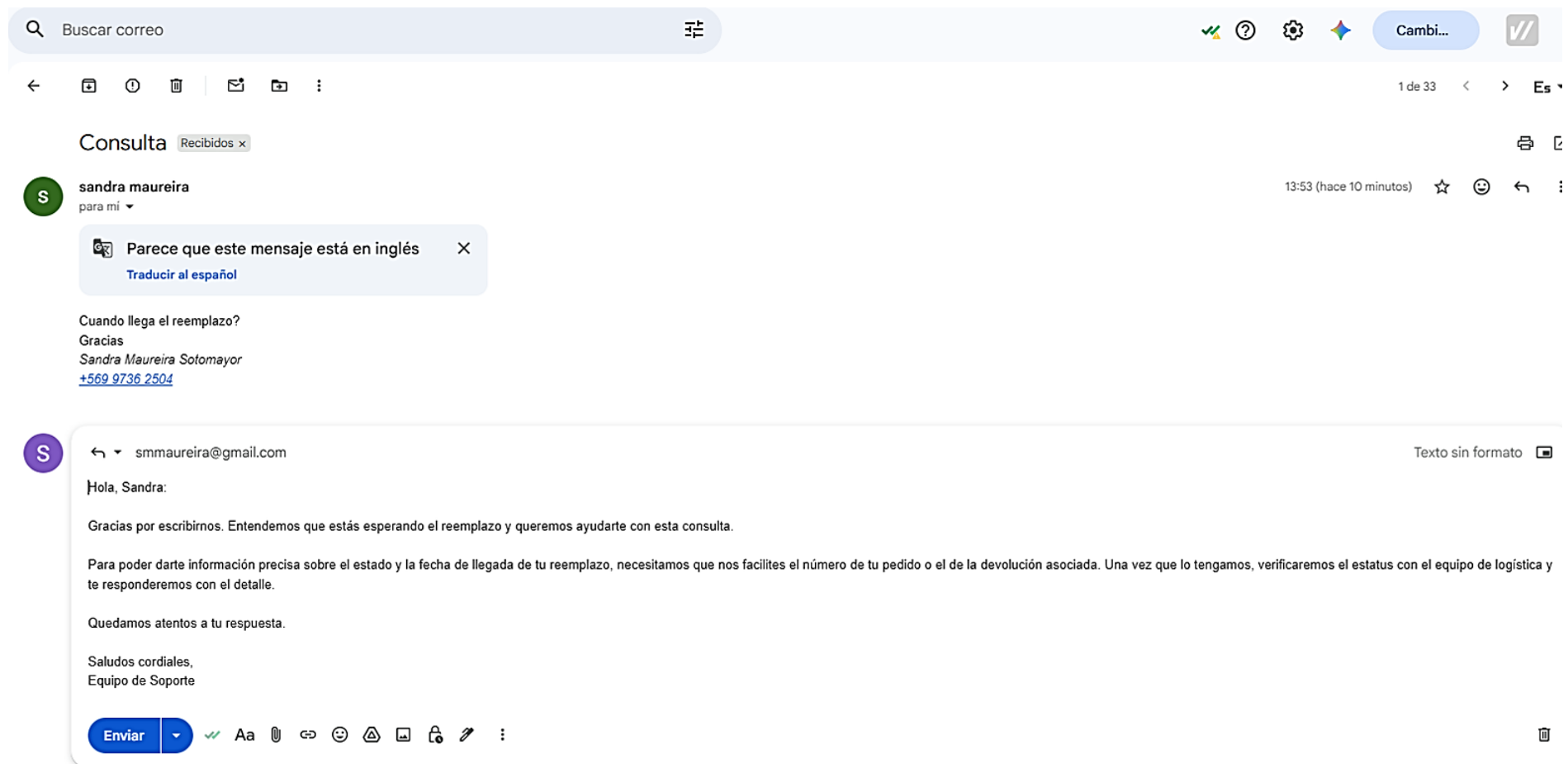
 Nuevo correo de soporte — borrador listo para revisión
Cliente: Sandra Maureira Sotomayor (smmaureira@gmail.com)
Asunto: Consulta
Categoría: pedido | Prioridad: media
Resumen: Sandra Maureira consulta por la fecha de llegada de un reemplazo; falta número de pedido/devolución para verificar estado.
CRM: Contacto existente actualizado
 La respuesta quedó en Borradores de Gmail: revisar y enviar manualmente.

Lo que se lee en la captura

13:39 · CRM: **Contacto nuevo creado**

14:00 · Asunto: Consulta · pedido / media · CRM: **Contacto existente actualizado**

Figura 13. Borrador en el mismo hilo del cliente



Lo que se lee en la captura

"... **necesitamos que nos facilites el número de tu pedido** o el de la devolución asociada..."

La IA no inventa datos: pide lo que falta.

PRUEBA 3 Correo automático: cortar el bucle

Objetivo	Comprobar que el IF anti auto-reply descarta correos automáticos antes de la IA.
Cómo se probó	Se ejecutó el flujo con un aviso automático de noreply-accounts@google.com .
Resultado esperado	① IF → true → Stop - Auto-reply ignorado . No se ejecutan IA, HubSpot, Gmail ni Slack.
Resultado obtenido	☑ Terminó en Stop - Auto-reply ignorado (1 ítem); el resto quedó en gris.

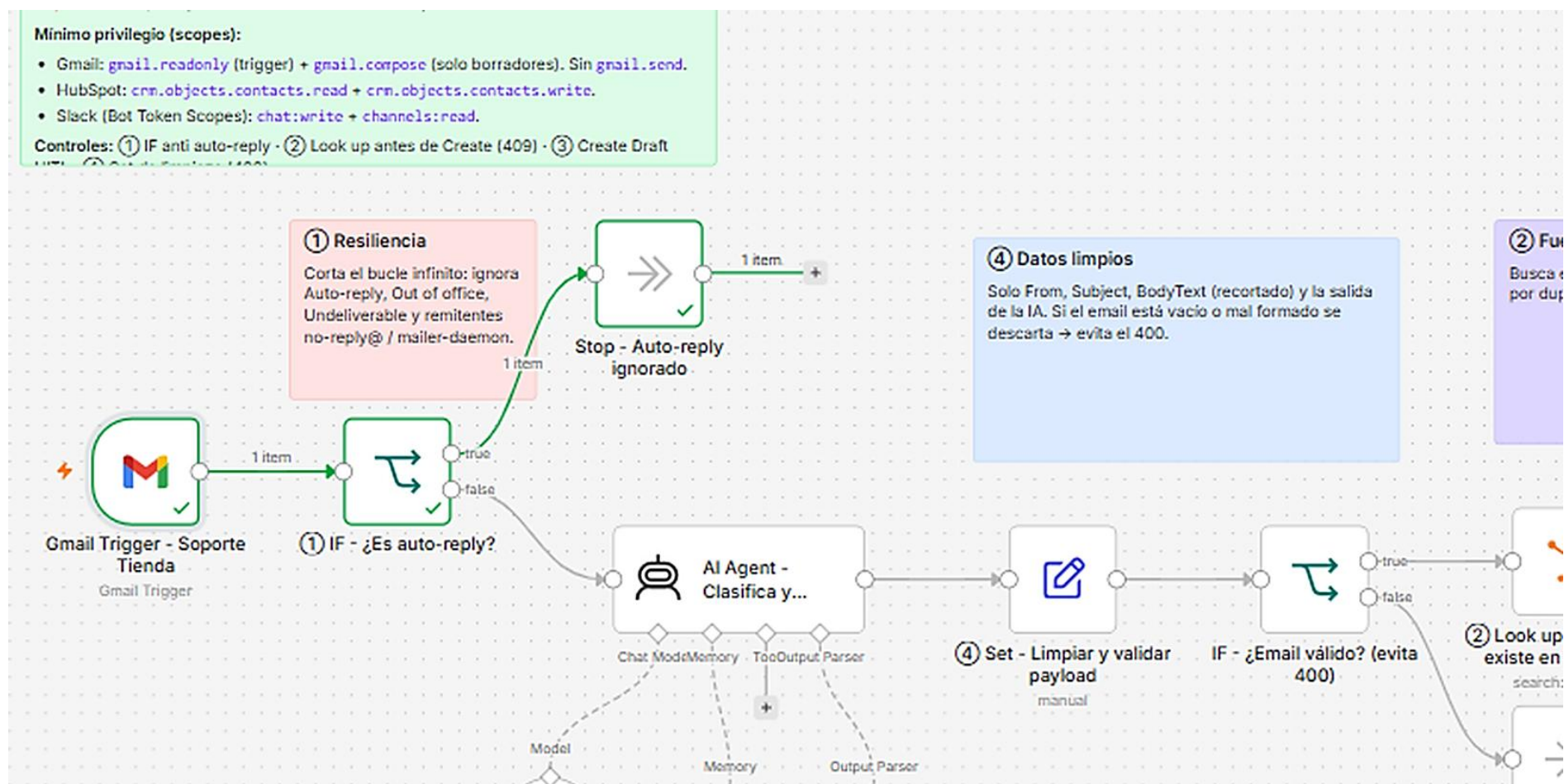
Figura 14. Gmail Trigger: remitente no-reply

OUTPUT  			
1 item			
date	to	from	
2026-10-01T16:28:47.000Z	value 0 address : autoprueban8n@gmail.com name : <i>empty</i> html : autoprueban8n@gmail.com text : autoprueban8n@gmail.com	value 0 address : noreply-accounts@google.com name : Google html : Google&lt;noreply-accounts@google.com&gt; text : "Google" <noreply-accounts@google.com>	

Lo que se lee en la captura

from: **noreply-accounts@google.com** (Google)

Figura 15. Lienzo: el recorrido termina en "Stop - Auto-reply ignorado"



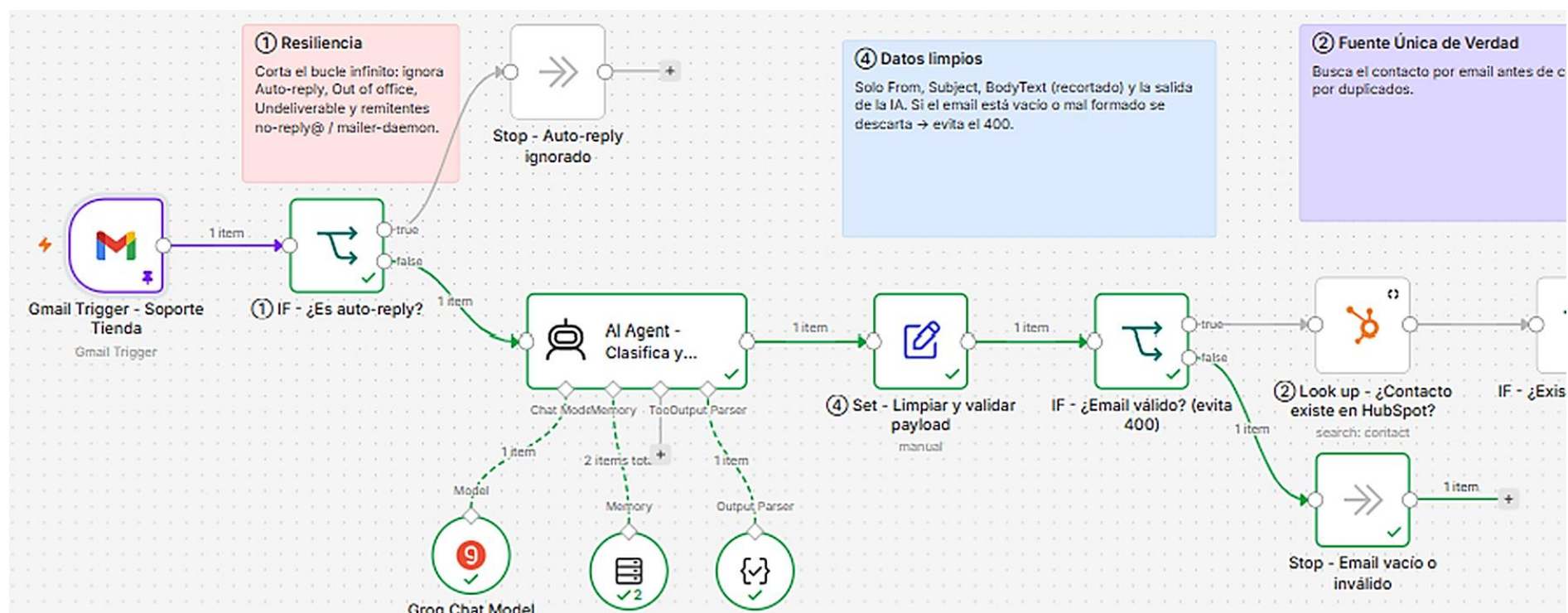
PRUEBA 4 Remitente inválido: descartar antes del CRM (400)

Objetivo	Comprobar que un email mal formado no llega a HubSpot .
Cómo se probó	Se simuló editando la salida del Gmail Trigger: from > address pasó a " cliente-sin-arroba " (dato fijado con pin, luego retirado).
Resultado esperado	IF ¿Email válido? → false → Stop - Email vacío o inválido .
Resultado obtenido	☒ Terminó en Stop - Email vacío o inválido; HubSpot, Gmail y Slack no se ejecutaron.

Figura 16. Campo "from > address" de la salida del trigger que se reemplazó

```
5      ],
6      "html": "<span class=\"mp_address_group\"><a
      href=\"mailto:autopruaban8n@gmail.com\"
      class=\"mp_address_email\">autopruaban8n@gmail.com</a></span>",
7      "text": "autopruaban8n@gmail.com"
8    },
9    "from": {
10     "value": [
11       {
12         "address": "chinitaparpadeante1@gmail.com",
13         "name": "Sandra"
14       }
15     ],
16     "html": "<span class=\"mp_address_group\"><span
17     class=\"mp_address_name\">Sandra</span> &lt;<a
18     href=\"mailto:chinitaparpadeante1@gmail.com\"
19     class=\"mp_address_email\">chinitaparpadeante1@gmail.com</a>&gt;</span>",
20     "text": "\"Sandra\" <chinitaparpadeante1@gmail.com>"
21   },
22   "messageId": "<CA+pXrV+H_vEiqp-20cSESJjNA+E=qoXisbrZWW-
23   X0PPu_9EERQ@mail.gmail.com>"
24 }
25 ]
```

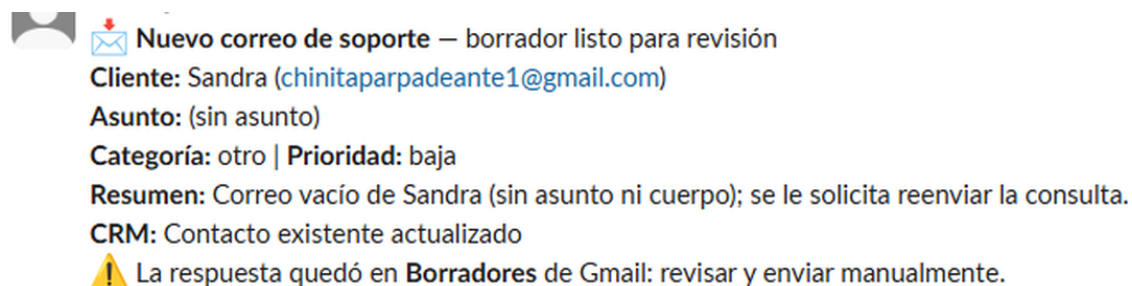
Figura 17. Lienzo: el recorrido termina en "Stop - Email vacío o inválido"



PRUEBA 5 Correo sin asunto ni cuerpo (caso borde)

Objetivo	Comprobar que un correo vacío no rompe el flujo.
Cómo se probó	Se envió un correo sin asunto ni texto desde chinitaparpadeante1@gmail.com.
Resultado esperado	④ Set pone Subject = "(sin asunto)"; la IA pide al cliente que detalle su consulta.
Resultado obtenido	☑ Sin errores: borrador pidiendo reenviar la consulta y aviso con prioridad baja.

Figura 18. Slack #operaciones: aviso del correo vacío



Lo que se lee en la captura

Asunto: **(sin asunto)** · Categoría: **otro** · Prioridad: **baja**

Figura 19. Borrador: la IA pide al cliente que vuelva a escribir



PRUEBA 6 Varios clientes: una sola ficha por cliente

Objetivo	Comprobar la Fuente Única de Verdad con varios clientes y correos repetidos.
Cómo se probó	Escribieron Sandra (2 correos), Lucía (2 correos) y Mariana (1 correo).
Resultado esperado	Clientes nuevos → Create; clientes que repiten → Update.
Resultado obtenido	☒ Una ficha por cliente; el 2.º correo de Lucía fue a Update con el mismo ID.

Figura 20. HubSpot > Contactos: Mariana, Lucía y Sandra, sin duplicados

☐	Nombre	Correo	Número de teléfono	Propietario del contacto	Empresa principal	Última actividad
☐	>  Mariana	info.laalfonsina@gmail.c... 	--	Sin propietario	--	--
☐	>  Lucía	chinitaparpadeante1@g... 	--	Sin propietario	--	--
☐	>  Sandra Maureira S...	smmaureira@gmail.com 	--	Sin propietario	--	--
☐	>  Brian Halligan (Sa...	bh@hubspot.com 	--	Sin propietario	 HubSpot	Ayer a la(s) 19:41 GMT-3
☐	>  Maria Johnson (Sa...	emailmaria@hubspot.co... 	--	Sin propietario	 HubSpot	Ayer a la(s) 21:41 GMT-3

Figura 21. Slack #operaciones: secuencia de avisos

Mensajes Agregar canvas +

Hoy ▾

 **n8n Operaciones** Aplicación 14:00

 **Nuevo correo de soporte** — borrador listo para revisión

Cliente: Sandra Maureira Sotomayor (smmaureira@gmail.com)

Asunto: Consulta

Categoría: pedido | Prioridad: media

Resumen: Sandra Maureira consulta por la fecha de llegada de un reemplazo; falta número de pedido/devolución para verificar estado.

CRM: Contacto existente actualizado

⚠ La respuesta quedó en **Borradores** de Gmail: revisar y enviar manualmente.

 **n8n Operaciones** Aplicación 14:07

 **Nuevo correo de soporte** — borrador listo para revisión

Cliente: Lucía (chinitaparpadeante1@gmail.com)

Asunto: Extravío

Categoría: reclamo | Prioridad: alta

Resumen: Cliente Lucía informa que el producto se extravió, le prometieron reenvío telefónicamente que aún no llegó; requiere seguimiento urgente.

CRM: Contacto nuevo creado

⚠ La respuesta quedó en **Borradores** de Gmail: revisar y enviar manualmente.

 **n8n Operaciones** Aplicación 14:22

 **Nuevo correo de soporte** — borrador listo para revisión

Cliente: Mariana (info.laalfonsina@gmail.com)

Asunto: Buena atención y consulta retraso producto

Categoría: reclamo | Prioridad: media

Resumen: Cliente Mariana (Cabañas La Alfonsina) felicita la atención pero reclama que su producto no llegó a tiempo; se le solicita número de pedido para

CRM: Contacto nuevo creado

⚠ La respuesta quedó en **Borradores** de Gmail: revisar y enviar manualmente.

B I U      

Mensaje #operaciones

Figura 22. Segundo correo de Lucía: entrada del nodo HubSpot - Update contacto

HubSpot - Update contacto

INPUT

Schema Table JSON

IF - ¿Existe en el CRM? 1 item

```
[
  {
    "id": "252358732828",
    "properties": {
      "createdate": "2026-10-01T17:07:46.449Z",
      "email": "chinitaparpadeante1@gmail.com",
      "firstname": "Lucía",
      "hs_object_id": "252358732828",
      "lastmodifieddate": "2026-10-01T17:08:06.696Z",
      "lifecyclestage": "lead"
    },
    "createdAt": "2026-10-01T17:07:46.449Z",
    "updatedAt": "2026-10-01T17:08:06.696Z",
    "archived": false,
    "url": "https://app.hubspot.com/contacts/52110928/record/0-1/252358732828"
  }
]
```

Parameters Settings

Credential

HubSpot Service Key account

Resource

Contact

Operation

Create or Update

Email

fx

{{ \$('⌘ Set - Limpiar y validar payload').item.json.From }}

chinitaparpadeante1@gmail.com

Contact Properties

Message

fx

[[{ \$now.format('yyyy-MM-dd') }] [{{ \$('⌘ Set - Limpiar y validar payload').item.json.Categoria }} / [{{ \$('⌘ Set - Limpiar y validar payload').item.json.Prioridad }}: [{{ \$('⌘ Set - Limpiar y validar payload').item.json.Resumen }}]

[2026-10-01] reclamo / alta: Cliente Lucía informa que su producto se extravió y el reenvío prometido ...

Lo que se lee en la captura

id **252358732828** · email chinitaparpadeante1@gmail.com · firstname Lucía → se actualiza la misma ficha.

CONEXIONES Evidencia de permisos mínimos en Slack

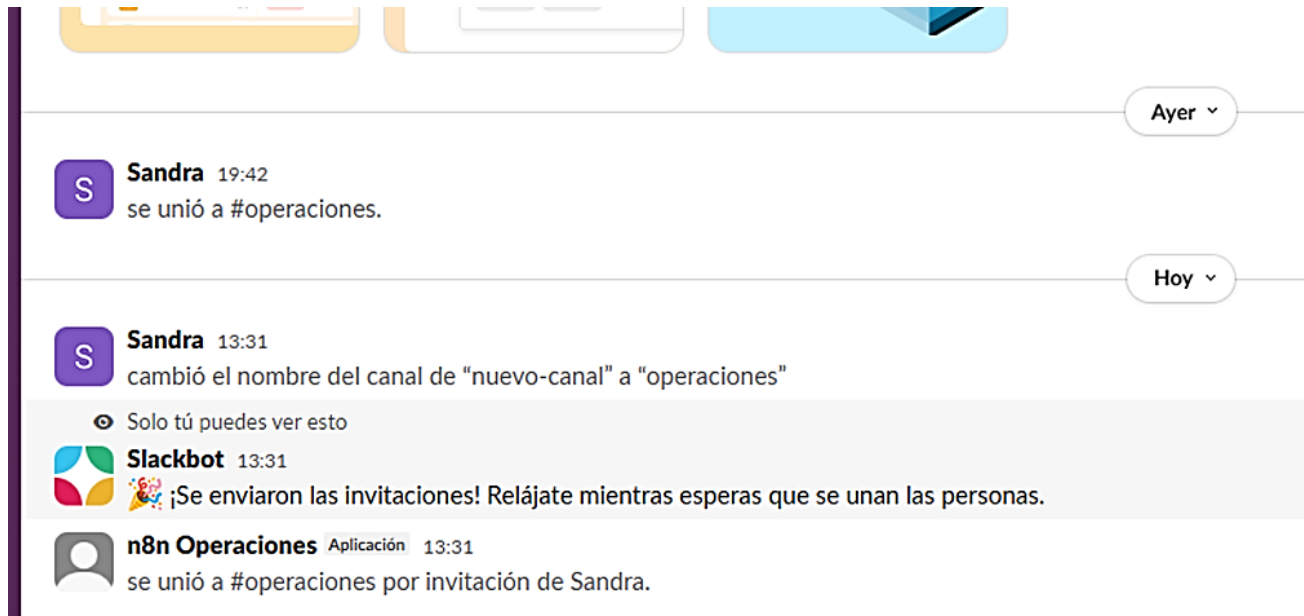
Figura 23. Slack › OAuth & Permissions: solo chat:write y channels:read

Ámbitos de tokens de bot

Ámbitos que rigen a qué puede acceder tu aplicación.

☒	Obligatorio	Ámbito de OAuth	Descripción	
☒	Sí	channels:read	Ver información básica sobre los canales públicos de un espacio de trabajo	
☒	Sí	chat:write	Enviar mensajes como @n8n Operaciones	

Figura 24. Slack #operaciones: la app "n8n Operaciones" se unió al canal



Robustez: diagnóstico y corrección de una vulnerabilidad

Durante el test de regresión se detectó una vulnerabilidad lógica del flujo y se corrigió con un control no-code en el lienzo.

Síntoma: en un correo, el nodo ③ Gmail - Create Draft (HITL) falló con el error "Cannot read properties of null (reading 'trim')".

Causa: el AI Agent devolvió vacío el campo "respuesta" y Gmail no puede crear un borrador sin cuerpo.

Corrección: en ④ Set - Limpiar y validar payload, los campos RespuestaIA y Resumen usan un texto de respaldo cuando la IA no entrega contenido:

RespuestaIA: `{{ $json.output.respuesta || 'Hola, gracias por escribirnos. Recibimos tu mensaje y un integrante de nuestro equipo te responderá a la brevedad....' }}`

Resumen: `{{ $json.output.resumen || 'Sin resumen (revisar correo original)' }}`

Verificación: se volvió a ejecutar el flujo con un correo nuevo del cliente; el borrador se creó en el mismo hilo y el aviso llegó a #operaciones.